

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

CALIBRATION CERTIFICATE

CLIENTE / CUSTOMER: FUERZA AEREA DE CHILE
DIRECCIÓN / ADDRESS: FACH, IV TA. B.A., PUNTA ARENAS
FECHA DE EMISIÓN / EMISSION DATE: 25 DE NOVIEMBRE DE 2025
OBJETO / OBJECT: TEODOLITO
FABRICANTE / MANUFACTURER: LEICA
N° DE PARTE / PART N°: WILD T2
N° DE SERIE / SERIAL N°: 354146
ORDEN DE TRABAJO / WORK ORDER: CG6925760197 SSCC 1742708
IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE / CUSTOMER ID: FA-0419

CONDICIÓN DE RECEPCIÓN /
CONDITION AT ARRIVAL:

RECIBIDO RECEIVED	ENTREGADO RETURNED	CONFORMIDAD CONFORMITY
EN TOLERANCIA	EN TOLERANCIA	MANUAL DEL FABRICANTE

PROCEDIMIENTO DE CALIBRACIÓN /
CALIBRATION PROCEDURE: 33K6-4-429-1

TRAZABILIDAD / TRACEABILITY

PATRÓN / STANDARD:	Line of Sight Collimator	Variable Wedge	Coincidence Strinding Level
FABRICANTE / MANUFACTURER:	BRUNSON	CUBIC PRECISION	BRUNSON
N° DE SERIE / SERIAL NUMBER:	413979	416565	66796
FECHA DE CALIBRACIÓN / CALIBRATION DATE:	18 de jun. de 2024	20 de jun. de 2024	24 de nov. de 2025
FECHA DE VENCIMIENTO / CALIBRATION DUE:	18 de jun. de 2027	20 de jun. de 2027	24 de nov. de 2027
N° CERTIFICADO / CERTIFICATE N°:	112091-1-1	20062024MS0078	24112025OP0028
EMISOR / ORIGIN:	BRUNSON	ENAER	ENAER
TRAZABILIDAD / TRACEABILITY:	NIST-USA	NIST-USA	NIST-USA

Este Certificado documenta la trazabilidad metrológica a patrones Nacionales o internacionales. Las unidades de medición están de acuerdo con el Sistema Internacional de Unidades. El sistema de calidad de ENAER esta basado en la Norma ISO 9001:2015. El Procedimiento de calibración y cálculo de incertidumbre se han realizado de acuerdo a Normas Internacionales. Los resultados emitidos están referenciados al momento y bajo las condiciones en las que se realizaron las mediciones y expresan fielmente los resultados obtenidos durante el proceso de calibración. El Laboratorio emisor no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los instrumentos calibrados. El usuario es responsable de mantener calibrado sus instrumentos a intervalos apropiados. Este documento no debe ser reproducido total o parcialmente, las copias de este certificado deben ser autorizadas por ENAER.

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN
 CALIBRATION CERTIFICATE

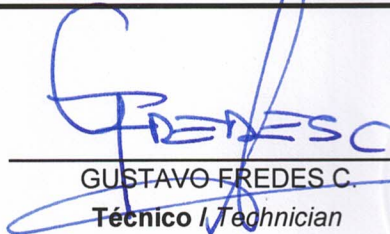
RESULTADOS DE CALIBRACIÓN / CALIBRATION RESULTS

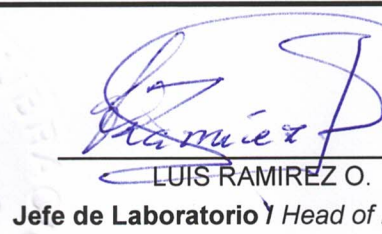
CALIBRACIÓN DEL NIVEL DE LA PLACA	CONFORME
CALIBRACIÓN DE LA ALINEACIÓN DEL RETÍCULO	CONFORME
PERPENDICULARIDAD DE LA LÍNEA DE VISTA CON RESPECTO AL EJE DE GIRO HORIZONTAL DEL TELESCOPIO	CONFORME
PERPENDICULARIDAD EL EJE VERTICAL DEL TEODOLITO CON RESPECTO AL EJE HORIZONTAL DEL TELESCOPIO	CONFORME
PASO DE LA LÍNEA VERTICAL DEL RETÍCULO DEL TEODOLITO DE SU EJE DE GIRO VERTICAL	CONFORME
PASO DE LA LÍNEA HORIZONTAL DEL RETÍCULO DEL TEODOLITO DEL EJE DE GIRO DEL TELESCOPIO	CONFORME
CALIBRACIÓN DEL NIVEL DEL TELESCOPIO	NO APLICABLE
CALIBRACIÓN DEL ESPEJO DE AUTORREFLEXIÓN	NO APLICABLE
CONCENTRICIDAD DE LA LÍNEA DE VISTA DEL TELESCOPIO TRANSVERSAL CON RESPECTO A SU EJE DE GIRO	CONFORME
PERPENDICULARIDAD DE LA LÍNEA DE VISTA DEL RETÍCULO TRANSVERSAL CON RESPECTO A LA LÍNEA DE VISTA DEL TELESCOPIO DEL TEODOLITO	CONFORME

INCERTIDUMBRE EXPANDIDA K=2 / EXPANDED UNCERTAINTY K=2

RETÍCULO OBSERVADO [ft]	PROM. 0° ERROR	INCERTIDUMBRE K=2 TRANSIT 0° [ARC SEG]	PROM. 180° ERROR	INCERTIDUMBRE K=2 TRANSIT 180° [ARC SEG]
4	0,0	2,6	0,0	2,6
10	0,1	2,5	0,1	2,5
25	0,5	2,5	0,2	2,5
50	0,2	2,5	0,3	2,5
100	0,0	2,5	0,2	2,5

LUGAR DE CALIBRACIÓN / CALIBRATION FACILITY:	LABORATORIO DE ÓPTICA, ENAER
AMBIENTE / ENVIRONMENT:	(20 ± 2) ° C (50 ± 20)% H.R.
OBSERVACIONES / OBSERVATIONS:	NO SE EFECTUARON AJUSTES EN EL EQUIPO BAJO CALIBRACIÓN
FECHA DE CALIBRACIÓN / CALIBRATION DATE:	25 DE NOVIEMBRE DE 2025


 GUSTAVO FREDES C.
 Técnico / Technician


 LUIS RAMIREZ O.
 Jefe de Laboratorio / Head of Laboratory